

# Отчёт по учебной практике УП.02

---

**Тема дипломного проекта:** Адаптивный тренажёр для подготовки к олимпиадам по экономике с индивидуальным образовательным треком на основе графа тем-пререквизитов.

**Студент:** Горшунов Игорь Станиславович **Группа:** 09.02.07 ОЗФ **Руководитель практики:** Баграмов Н.М. **Период:** учебная практика УП.02, май 2026

**Ключевые ссылки:** - 🌐 **Развёрнутое приложение:** <https://webapp-xi-smoky-65.vercel.app/> - 📦 Репозиторий: <https://github.com/igorshunov/econ-olympiad-trainer> - Архив с исходным кодом: `econ-olympiad-trainer-source.zip`

---

## Содержание

1. [Задание 1. Описание дипломного проекта](#)
  2. [Задание 2. Use-case диаграмма](#)
  3. [Задание 3. Прототип и веб-приложение](#)
  4. [Структура репозитория](#)
- 

## Задание 1. Описание дипломного проекта

См. отдельный документ — `docs/diploma-description.md`. Кратко: реализуется веб-приложение, в котором пользователь, готовящийся к олимпиаде по экономике, получает индивидуальный поток задач. Темы организованы в виде направленного графа пререквизитов (рёбра «А нужно знать, чтобы изучать В»). Сервис оценивает владение каждой темой (mastery 0..1) и подбирает следующую задачу из темы в зоне ближайшего развития. После каждой задачи пользователь даёт обратную связь («решил» / «не смог» / «слишком просто» / «слишком сложно») — этот ответ корректирует mastery и определяет тему и сложность следующей задачи.

**Целевая аудитория:** старшеклассники (10-11 кл.) и студенты 1-2 курса, готовящиеся к ВсОШ, «Высшей Пробе» НИУ ВШЭ, «Ломоносову» МГУ.

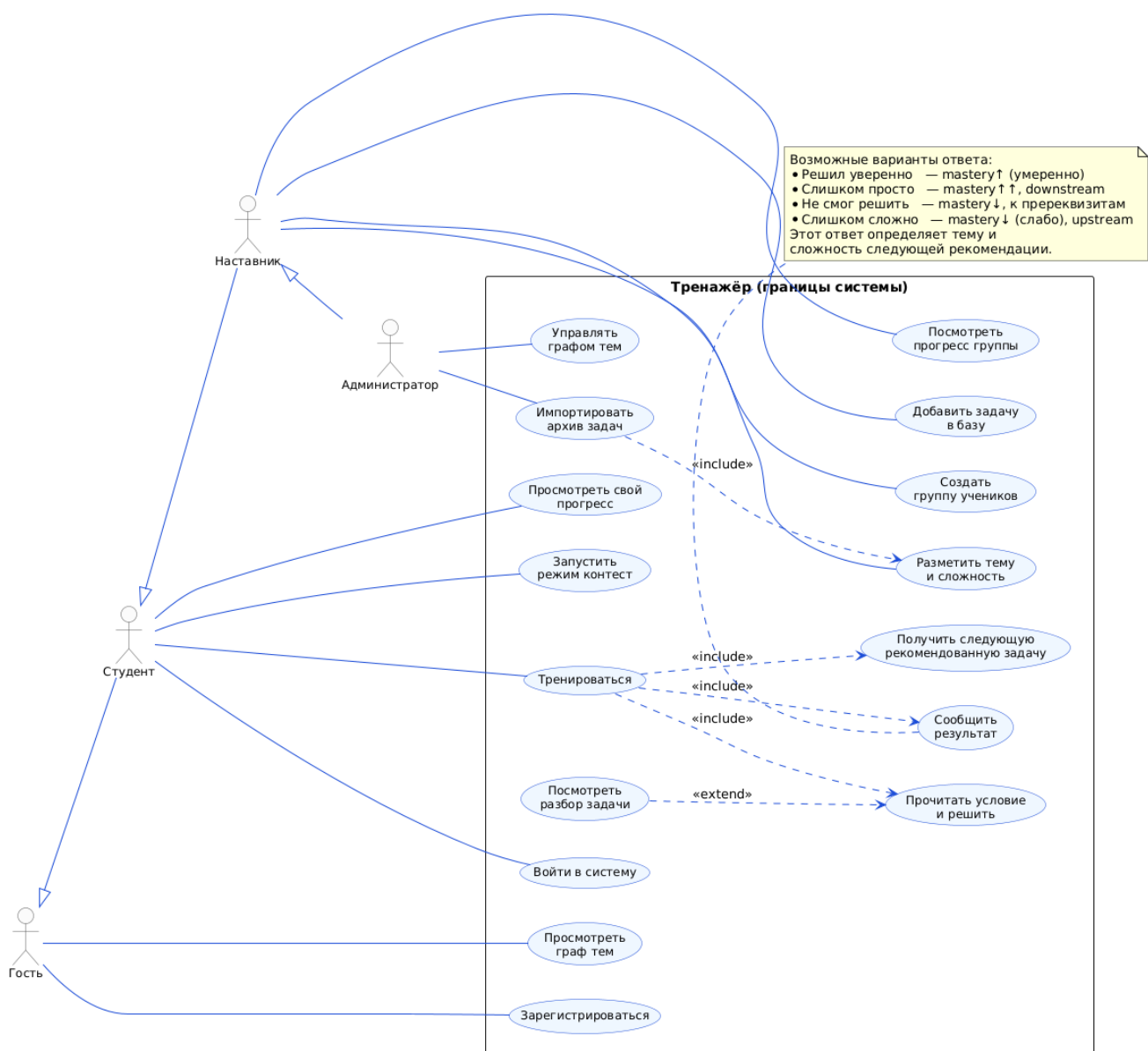
**Используемые технологии (предварительно):** | Слой | Технология |  
Обоснование | |-----|-----|-----| | Frontend | vanilla HTML5/CSS3/ES2022, Cytoscape.js | Минимум зависимостей, лёгкий деплой | | Хранилище клиента (MVP) | IndexedDB через idb-keyval | Реальная локальная БД, persist между сессиями | | Backend (план) | Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy 2.x | Типизация, быстрая разработка | | СУБД (план) | PostgreSQL 16 | Реляционная модель с CTE и оконными функциями | | Аутентификация (план) | JWT + bcrypt | Стандарт | | Деплой фронта | Vercel | CDN, мгновенный деплой, бесплатно | | Деплой бэка (план) | Render.com / Yandex Cloud | Free-tier |

## Задание 2. Use-case диаграмма

Диаграмма построена в соответствии с UML-нотацией, описанной в статье "Использование диаграммы вариантов использования UML" (<https://habr.com/ru/articles/566218/>):

- **Ассоциация** (актёр — use-case): сплошная линия без стрелки;
- **Обобщение** (наследование акторов): сплошная линия с треугольной стрелкой к родителю;
- **Включение** <<include>>: пунктирная стрелка из включающего в включаемый;
- **Расширение** <<extend>>: пунктирная стрелка из расширяющего в базовый;
- Use-cases заключены в прямоугольник — **границу системы**, акторы вне него.

Тренажёр по олимпиадам по экономике — Use-case диаграмма



**Акторы** (с наследованием): - Гость → Студент → Наставник → Администратор. - Каждый следующий уровень имеет всё, что и предыдущий, плюс свои use-cases.

**Use-cases:** - Гость: «Просмотреть граф тем» (публичный), «Зарегистрироваться»; - Студент: «Войти в систему», «Тренироваться», «Просмотреть прогресс», «Запустить констест»; - Наставник: «Создать группу учеников», «Прогресс группы», «Добавить задачу», «Разметить тему/сложность»; - Администратор: «Управлять графом тем», «Импортировать архив задач».

**Ключевые отношения:** - «Тренироваться» `<<include>>` «Получить следующую задачу» + «Прочитать условие и решить» + «Сообщить результат» — три обязательных шага; - «Импортировать архив» `<<include>>` «Разметить тему/сложность» — невозможно без разметки; - «Посмотреть разбор» `<<extend>>` «Прочитать условие и решить» — необязательное расширение основного use-case.

## Задание 3. Прототип и веб-приложение

### Развёрнутое приложение

 <https://webapp-xi-smoky-65.vercel.app/>

Развёрнуто на Vercel (CDN, HTTPS). Открывается мгновенно, JS-логика работает в браузере, прогресс сохраняется в локальной БД браузера (**IndexedDB**), на сервер ничего не отправляется.

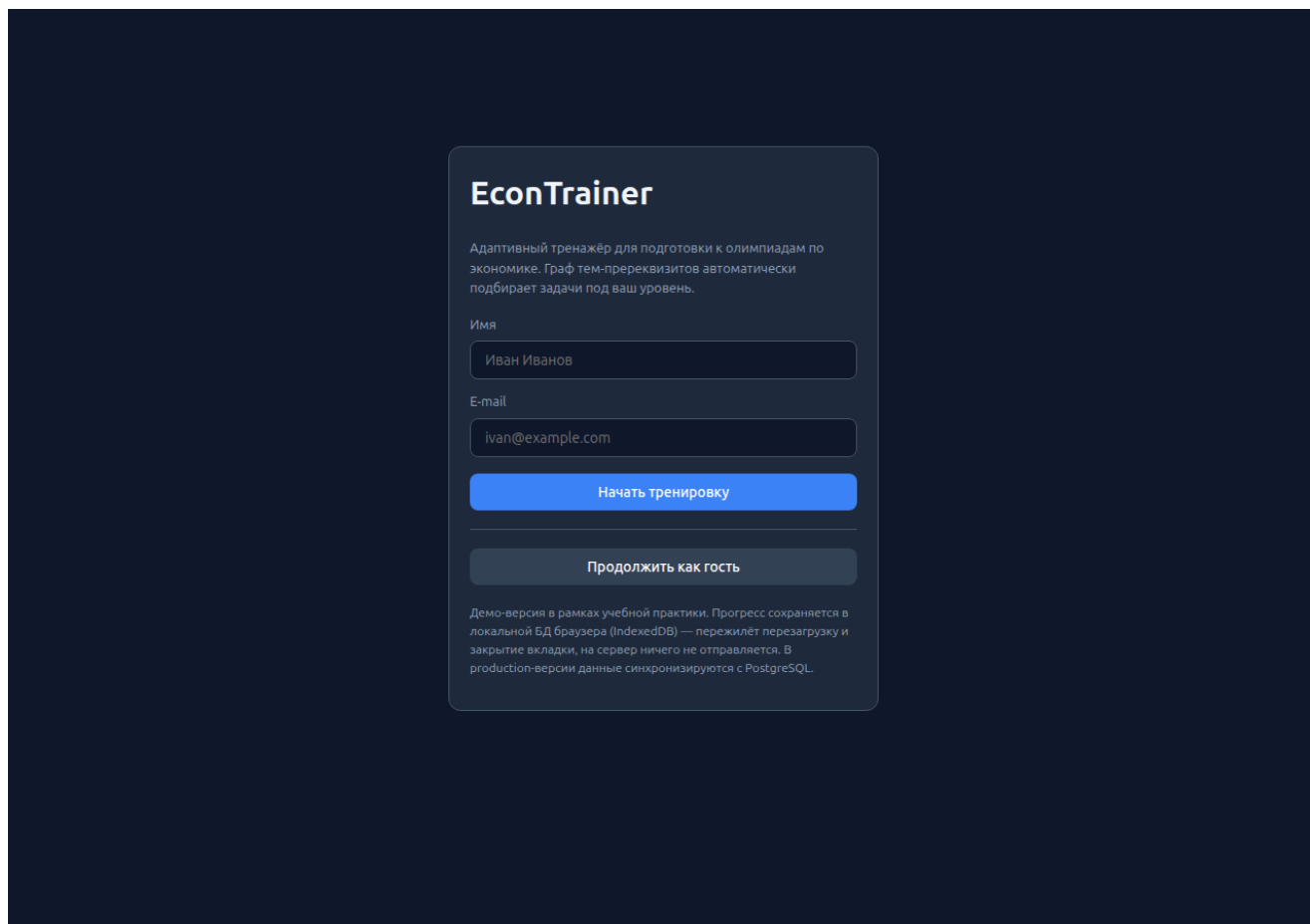
### Структура и страницы

Приложение состоит из **четырёх страниц** (требование задания — минимум 3):

1. `index.html` — экран логина (имя + e-mail) с альтернативой «Продолжить как гость»;
2. `dashboard.html` — главный экран с интерактивным графом тем (Cytoscape.js);
3. `task.html` — экран тренировки: условие задачи, источник (например, ВсОШ-2021), кнопка «Показать разбор», 4 кнопки фидбека;
4. `progress.html` — карточка прогресса по 29 темам + журнал попыток.

### Скриншоты (production)

**Экран логина** (страница 1):



**Граф тем** (страница 2) — у нового пользователя все узлы красные ( $mastery=0$ ); по мере «решений» узлы зеленеют:

EconTrainer
Граф знаний
Тренировка
Прогресс
Гость
выйти

### Граф тем по экономике

Цвет узла — ваше владение темой (mastery). Стрелки = «нужно знать, чтобы изучать». Кликните на узел, чтобы посмотреть тему или сразу начать задачу.

● не знаком
● слабо
● средне
● хорошо
● отлично

#### Готовы тренироваться?

Система автоматически выберет тему и задачу под ваш уровень.

[Следующая задача →](#)

**Решение задачи** (страница 3) — задача из ВсОШ-2021, школьный этап, 9 кл. Слева — условие, кнопка «Показать разбор» и 4 кнопки фидбека; справа — подсказки о пререквизитах темы и downstream-темах, плюс счётчик сессии:

EconTrainer

Граф знанийТренировкаПрогресс

Гостьвыйти

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИКИ

СЛОЖНОСТЬ 1/5

MASTERY: 0%

ВСОШ-2021, ШКОЛЬНЫЙ, 9 КЛ.

Иван должен выбрать между тремя вариантами: пойти на дополнительные занятия по математике (бесплатно, но он мог бы за это время заработать 500 Р курьером), пойти курьером (500 Р дохода), или встретиться с друзьями (бесплатное общение, которое он сам ценит в 700 Р). Иван выбирает встречу с друзьями. Чему равны его альтернативные издержки этого выбора?

Показать разбор

Что дальше?

Решали на бумаге. Скажите, как было — это настроит подбор следующих задач.

✓ Решил уверенно

⚠ Слишком просто

✗ Не смог решить

⚠ Слишком сложно

«Слишком просто» — увеличит сложность и уведёт к темам, для которых эта — пререквизит.  
«Слишком сложно» — снизит сложность и вернёт к пререквизитам.

Подсказки по этой теме

Это базовая тема, без пререквизитов.

Дальше она ведёт к: Потребности и ограниченность ресурсов, Спрос: закон, неценовые факторы, Предложение: закон, неценовые факторы, ВВП: расчёт, номинал/реал, Простой и сложный процент

Сессия

Решено за 24ч: 0 задач(и)

**Задача после «Показать разбор»** — открылся эталонный ответ и развёрнутый разбор:

EconTrainer

Граф знанийТренировкаПрогресс

Гостьвыйти

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИКИ

СЛОЖНОСТЬ 1/5

MASTERY: 0%

ВСОШ-2021, ШКОЛЬНЫЙ, 9 КЛ.

Иван должен выбрать между тремя вариантами: пойти на дополнительные занятия по математике (бесплатно, но он мог бы за это время заработать 500 Р курьером), пойти курьером (500 Р дохода), или встретиться с друзьями (бесплатное общение, которое он сам ценит в 700 Р). Иван выбирает встречу с друзьями. Чему равны его альтернативные издержки этого выбора?

Ответ: 500 Р

Альтернативные издержки — это ценность лучшей упущенной альтернативы. Лучшая из отвергнутых: бесплатное общение даёт 700 Р ценности, занятия — 0 Р дохода и какая-то будущая выгода (по условию не дана), курьер — 500 Р прямого дохода. Между занятиями (доход 0) и курьерством (500 Р) лучше курьер. Альтернативные издержки выбранного «общения с друзьями» = ценность лучшей из отвергнутых = 500 Р.

Скрыть разбор

### Что дальше?

Решали на бумаге. Скажите, как было — это настроит подбор следующих задач.

✓ Решил уверенно

↑ Слишком просто

✗ Не смог решить

↓ Слишком сложно

«Слишком просто» — увеличит сложность и уведёт к темам, для которых эта — пререквизит.  
«Слишком сложно» — снизит сложность и вернёт к пререквизитам.

### Подсказки по этой теме

Это базовая тема, без пререквизитов.

Дальше она ведёт к: Потребности и ограниченность ресурсов, Спрос: закон, неценовые факторы, Предложение: закон, неценовые факторы, ВВП: расчёт, номинал/реал, Простой и сложный процент

### Сессия

Решено за 24ч: 0 задач(и)

**Следующая задача после «Решил уверенно»** — mastery вырос до 15%, система перешла к downstream-теме:

EconTrainer

Граф знанийТренировкаПрогресс

Гостьвыйти

СПРОС: ЗАКОН, НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ

сложность 2/5

MASTERY: 0%

ВСОШ-2022, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 10 КЛ.

На рынке велосипедов произошли следующие события одновременно: (а) выросли цены на сталь — основной материал для рам; (б) распространилась мода на здоровый образ жизни; (в) подешевели самокаты — товар-заменитель. Что произойдёт с равновесной ценой и количеством велосипедов?

Показать разбор

Что дальше?

Решали на бумаге. Скажите, как было — это настроит подбор следующих задач.

✓ Решил уверенно

! Слишком просто

✗ Не смог решить

! Слишком сложно

«Слишком просто» — увеличит сложность и уведёт к темам, для которых эта — пререквизит.  
«Слишком сложно» — снизит сложность и вернёт к пререквизитам.

Подсказки по этой теме

Эта тема опирается на: Базовые понятия экономики

Дальше она ведёт к: Рыночное равновесие, Полезность, бюджетное ограничение

Сессия

Решено за 24ч: 1 задач(и)

Прогресс +. Подбираю чуть сложнее.

**Прогресс** (страница 4) — сетка тем с mastery-баром и журнал попыток:



EconTrainer
Граф знаний
Тренировка
Прогресс
Гость
выйти

### Ваш профиль владения темами

Тем всего: 29. Освоено: 0. В процессе: 1. Не начато: 28.

|                                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовые понятия экономики</b><br>Сложность 1/5 · mastery 15%        | <b>Потребности и ограниченность ресурсов</b><br>Сложность 1/5 · mastery 0% | <b>Кривая производственных возможностей</b><br>Сложность 2/5 · mastery 0%  | <b>Альтернативные издержки</b><br>Сложность 2/5 · mastery 0%           |
| <b>Сравнительное преимущество, обмен</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0% | <b>Спрос: закон, неценовые факторы</b><br>Сложность 1/5 · mastery 0%       | <b>Предложение: закон, неценовые факторы</b><br>Сложность 1/5 · mastery 0% | <b>Рыночное равновесие</b><br>Сложность 2/5 · mastery 0%               |
| <b>Эластичность спроса и предложения</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0% | <b>Излишки потребителя и производителя</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%   | <b>Налоги, субсидии, потолки/полы цен</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%    | <b>Производственная функция</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%          |
| <b>Издержки фирмы (FC, VC, MC, AC)</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%   | <b>Максимизация прибыли (MR=MC)</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%          | <b>Совершенная конкуренция</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%               | <b>Монополия и ценовая дискриминация</b><br>Сложность 5/5 · mastery 0% |
| <b>Олигополия (Курно, Бертран)</b><br>Сложность 5/5 · mastery 0%       | <b>Теория игр: доминирование, Нэш</b><br>Сложность 5/5 · mastery 0%        | <b>Полезность, бюджетное ограничение</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%     | <b>Кривые безразличия, оптимум</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%       |
| <b>ВВП: расчёт, номинал/реал</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%         | <b>Инфляция, индексы цен</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%                 | <b>Безработица: виды, оценка</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%             | <b>Модель AD-AS</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%                      |
| <b>Денежно-кредитная политика</b><br>Сложность 5/5 · mastery 0%        | <b>Бюджетно-налоговая политика</b><br>Сложность 5/5 · mastery 0%           | <b>Простой и сложный процент</b><br>Сложность 2/5 · mastery 0%             | <b>Аннуитеты, кредиты</b><br>Сложность 3/5 · mastery 0%                |
| <b>NPV, IRR, дисконтирование</b><br>Сложность 4/5 · mastery 0%         |                                                                            |                                                                            |                                                                        |

### История попыток

| Время                | Тема                      | Задача           | Ответ | Реакция |
|----------------------|---------------------------|------------------|-------|---------|
| 26.05.2026, 16:56:17 | Базовые понятия экономики | vos-2021-shk-9-1 | ✗     | решил   |

Сбросить весь прогресс

## Клиентская логика

Адаптивный движок ( webapp/js/engine.js ) — ядро персонализации. **Логика рекомендации задач:**

```
function pickNextTopic(prefer, excludeTaskIds) {
  const usable = topicsWithAvailableTasks(excludeTaskIds);
  let candidates = TOPICS.filter(t => isUnlocked(t.id) && usable.has(t.id));
  if (prefer && prefer.startsWith('downstream:')) {
    const from = prefer.slice('downstream:'.length);
    const dns = downstream(from).filter(d => isUnlocked(d) && usable.has(d));
    if (dns.length) candidates = dns.map(topicById);
  }
}
// Сортируем по близости mastery к 0.5 (зона ближайшего развития)
```

```
candidates.sort((a, b) =>
  Math.abs(getMastery(a.id) - 0.5) - Math.abs(getMastery(b.id) - 0.5));
return candidates[0];
}
```

### Запись попытки и обновление mastery:

```
async function recordAttempt(taskId, topicId, action, correct) {
  await Storage.appendHistory({ ts: Date.now(), taskId, topicId, action });
  let delta = 0;
  if (action === 'solved') delta = +0.15;
  else if (action === 'too_easy') delta = +0.25;
  else if (action === 'failed') delta = -0.20;
  else if (action === 'too_hard') delta = -0.10;
  await setMastery(topicId, getMastery(topicId) + delta);
  if (action === 'solved' || action === 'too_easy') return 'downstream:' +
topicId;
  return 'upstream:' + topicId;
}
```

**Хранение прогресса** ( webapp/js/storage.js ) — через IndexedDB ( idb-keyval ) с fallback на localStorage. Persist между сессиями браузера подтверждён E2E-тестом (см. ниже).

## Адаптивность вёрстки

CSS Grid + @media (max-width: 900px) :

```
.task-page { display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; gap: 20px; }
@media (max-width: 900px) {
  .task-page { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

На мобильных страница задачи переключается в одну колонку, sidebar с подсказками уходит ниже основного блока.

## Семантический HTML

Используются семантические теги: <header>, <main>, <nav>, <aside>, <form>, <button>, <table>, <h1>...<h3>. Атрибуты lang="ru", viewport, charset=utf-8 присутствуют в каждой странице.

## Реальные олимпиадные задачи

В MVP подгружена выборка задач из открытых архивов олимпиад прошлых лет с указанием источника в каждой задаче: - ВсОШ по экономике (школьный,

региональный, заключительный этапы); - «Высшая Проба» НИУ ВШЭ; - Олимпиада МГУ «Ломоносов».

Каждая задача имеет поле `source: { olympiad, stage, year, grade }`, которое отображается тегом в интерфейсе (например, «ВсОШ-2021, школьный, 9 кл.»).

## E2E-тестирование

Полный сценарий протестирован через **Playwright** против production-URL (`https://webapp-xi-smoky-65.vercel.app/`). Тест покрывает:

1. Открытие логина → вход как гость → дашборд;
2. Подтверждение, что `storage backend = IndexedDB`;
3. Переход на тренировку, отображение задачи + источника;
4. «Показать разбор» → ответ + разбор;
5. «Решил уверенно» → mastery вырос с 0% до 15%, новая задача из downstream-темы;
6. Открытие журнала, проверка истории попыток;
7. **Reload** страницы → проверка, что IndexedDB реально сохранил данные;
8. «Слишком сложно» → mastery упал, переход к более простой теме;
9. Прямая проверка содержимого IndexedDB через `Storage.getMastery()` / `Storage.getHistory()`.

Все 9 шагов проходят без ошибок. Скрипт E2E прилагается в репозитории (`e2e_test.py`).

## Структура репозитория

```
econ-olympiad-trainer/
├─ README.md
├─ index.html                ─ редирект на /webapp/
├─ webapp/                   ─ приложение
│   ├── index.html, dashboard.html, task.html, progress.html
│   ├── css/styles.css
│   ├── data/topics.js, tasks.js    ─ граф тем и реальные олимпиадные задачи
│   └─ js/storage.js (IndexedDB), engine.js (адаптивный движок), ui.js
├─ database/                 ─ артефакты УП.11
│   ├── schema.sql, seed.sql, queries.sql
│   ├── er-diagram.puml, er-diagram.png
│   ├── queries_output.txt
│   └─ screenshots/           ─ скриншоты структуры таблиц
├─ docs/
│   ├── diploma-description.md    ─ описание дипломного проекта
│   ├── use-case.puml, use-case.png ─ UML use-case
│   └─ screenshots/              ─ скриншоты страниц (prod_e2e_*.png)
├─ reports/
│   └─ up02_report.md, up02_report.pdf
```

└─ up11\_report.md, up11\_report.pdf  
└─ e2e\_test.py – E2E тест через Playwright

## Самооценка по критериям

| Задание | Критерий                      | Самооценка | Подтверждение                                             |
|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | Актуальность темы (5 б)       | +          | раздел «Актуальность» в описании                          |
| 1       | Целевая аудитория (4 б)       | +          | раздел «Целевая аудитория»                                |
| 1       | Функционал (5 б)              | +          | детальный разбор основных и расширенных функций           |
| 1       | Технологии (4 б)              | +          | таблица стека                                             |
| 1       | Ожидаемый результат (5 б)     | +          | раздел «Ожидаемый результат»                              |
| 1       | Структура документа (2 б)     | +          | разбит на 5 разделов с заголовками                        |
| 2       | Соответствие проекту (4 б)    | +          | use-cases соответствуют функциям                          |
| 2       | Акторы (5 б)                  | +          | 4 актора с наследованием                                  |
| 2       | Полнота use-cases (6 б)       | +          | 16 use-cases, покрывают все группы                        |
| 2       | UML-нотация (4 б)             | +          | по статье с habr (ассоциация без стрелки, include/extend) |
| 2       | Логичность и читаемость (4 б) | +          | use-cases сгруппированы по актерам                        |
| 2       | Аккуратность (2 б)            | +          | подсветка, рамка системы, note                            |
| 3.1     | 3-5 страниц прототипа (4 б)   | +          | 4 страницы                                                |
| 3.1     | Логичная навигация (3 б)      | +          | header с nav, переходы по графу                           |
| 3.1     | UX (3 б)                      | +          | подсказки, 4 кнопки фидбека, toast-сообщения              |
| 3.2     | Не менее 3 страниц (5 б)      | +          | 4 страницы                                                |
| 3.2     | Соответствие верстки (5 б)    | +          | dark-theme дизайн, согласованный                          |
| 3.2     |                               | +          | header/main/nav/aside/h1-h3                               |

| Задание | Критерий                           | Самооценка | Подтверждение                                            |
|---------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|         | Семантическая HTML (4 б)           |            |                                                          |
| 3.2     | Корректность кода (3 б)            | +          | проверено через E2E, нет ошибок в консоли                |
| 3.2     | Адаптивность (3 б)                 | +          | @media (max-width: 900px)                                |
| 3.3     | Работающая JS-логика (5 б)         | +          | engine.js — адаптивный движок                            |
| 3.3     | Логика соответствует проекту (3 б) | +          | mastery + downstream/upstream traversal                  |
| 3.3     | Код аккуратный (2 б)               | +          | модули storage/engine/ui, без глобалов                   |
| 3.4     | Скриншоты прототипа (3 б)          | ●          | опционально, не делал отдельный макет                    |
| 3.4     | Скриншоты HTML-страниц (3 б)       | +          | 6 скриншотов с production                                |
| 3.4     | Архив с исходным кодом (4 б)       | +          | econ-olympiad-trainer-source.zip + публичный репозиторий |